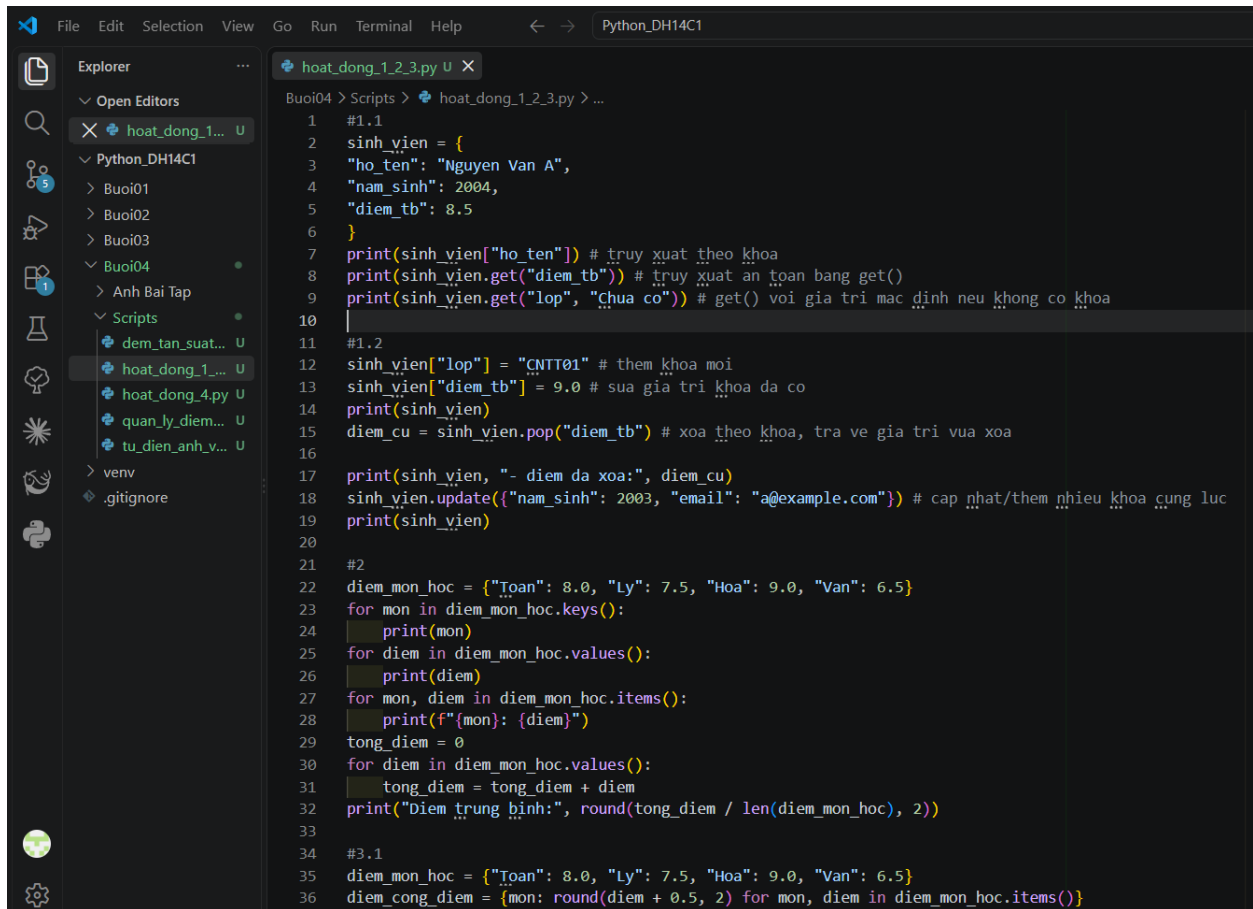
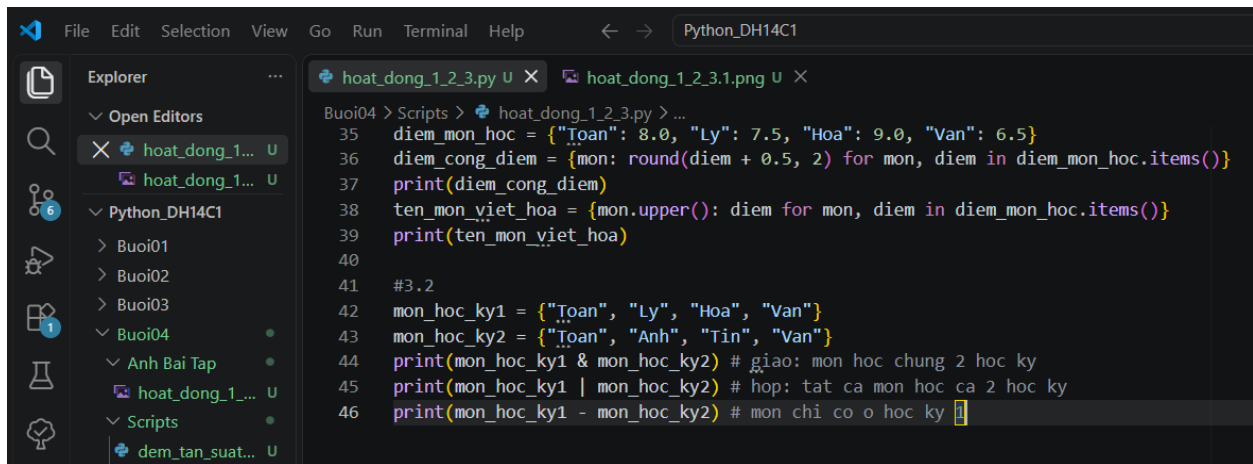


BÁO CÁO



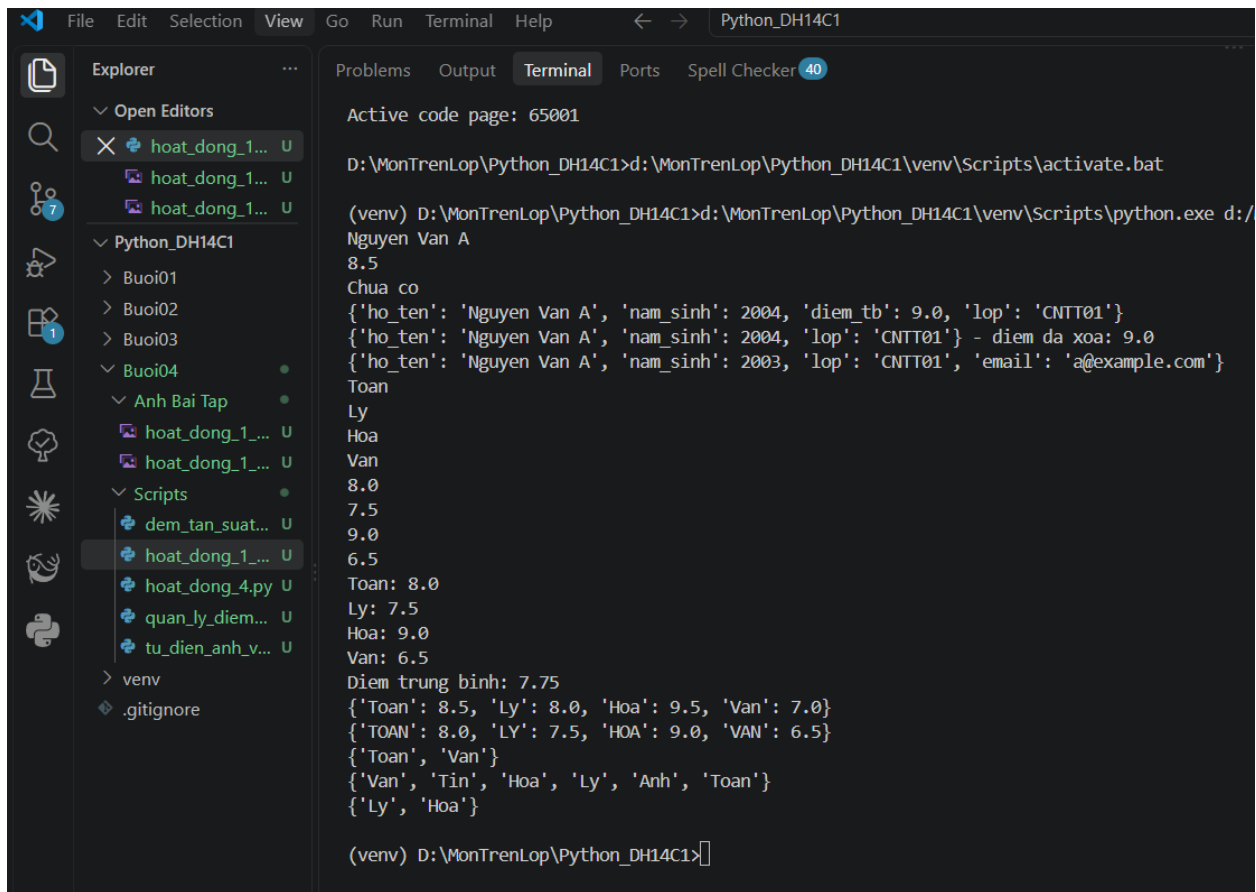
The screenshot shows the VS Code editor with a Python script named `hoat_dong_1_2_3.py` open. The script is divided into three sections: #1.1, #1.2, and #3.1. Section #1.1 defines a dictionary `sinh_vien` with keys `ho_ten`, `nam_sinh`, and `diem_tb`. It includes comments and code for accessing values using `get()` and `pop()`. Section #1.2 updates the `sinh_vien` dictionary with a new key `lop` and a new value for `nam_sinh`, and then prints the updated dictionary. Section #3.1 defines a dictionary `diem_mon_hoc` with keys `Toan`, `Ly`, `Hoa`, and `Van`. It includes code for iterating over the dictionary, calculating the average score, and printing the result.

```
1 #1.1
2 sinh_vien = {
3     "ho_ten": "Nguyen Van A",
4     "nam_sinh": 2004,
5     "diem_tb": 8.5
6 }
7 print(sinh_vien["ho_ten"]) # truy xuất theo khóa
8 print(sinh_vien.get("diem_tb")) # truy xuất an toàn bằng get()
9 print(sinh_vien.get("lop", "Chưa có")) # get() với giá trị mặc định nếu không có khóa
10
11 #1.2
12 sinh_vien["lop"] = "CNTT01" # thêm khóa mới
13 sinh_vien["diem_tb"] = 9.0 # sửa giá trị khóa đã có
14 print(sinh_vien)
15 diem_cu = sinh_vien.pop("diem_tb") # xóa theo khóa, trả về giá trị vừa xóa
16
17 print(sinh_vien, "- diem đã xóa:", diem_cu)
18 sinh_vien.update({"nam_sinh": 2003, "email": "a@example.com"}) # cập nhật/thêm nhiều khóa cùng lúc
19 print(sinh_vien)
20
21 #2
22 diem_mon_hoc = {"Toan": 8.0, "Ly": 7.5, "Hoa": 9.0, "Van": 6.5}
23 for mon in diem_mon_hoc.keys():
24     print(mon)
25 for diem in diem_mon_hoc.values():
26     print(diem)
27 for mon, diem in diem_mon_hoc.items():
28     print(f"{mon}: {diem}")
29 tong_diem = 0
30 for diem in diem_mon_hoc.values():
31     tong_diem = tong_diem + diem
32 print("Điểm trung bình:", round(tong_diem / len(diem_mon_hoc), 2))
33
34 #3.1
35 diem_mon_hoc = {"Toan": 8.0, "Ly": 7.5, "Hoa": 9.0, "Van": 6.5}
36 diem_cong_diem = {mon: round(diem + 0.5, 2) for mon, diem in diem_mon_hoc.items()}
```



The screenshot shows the continuation of the Python script in the VS Code editor. The script continues from line 35, defining the `diem_mon_hoc` dictionary and calculating the average score. It then prints the average score and the dictionary with the average score added. The script also includes a section for finding the intersection and union of two sets of subjects.

```
35 diem_mon_hoc = {"Toan": 8.0, "Ly": 7.5, "Hoa": 9.0, "Van": 6.5}
36 diem_cong_diem = {mon: round(diem + 0.5, 2) for mon, diem in diem_mon_hoc.items()}
37 print(diem_cong_diem)
38 ten_mon_viet_hoa = {mon.upper(): diem for mon, diem in diem_mon_hoc.items()}
39 print(ten_mon_viet_hoa)
40
41 #3.2
42 mon_hoc_ky1 = {"Toan", "Ly", "Hoa", "Van"}
43 mon_hoc_ky2 = {"Toan", "Anh", "Tin", "Van"}
44 print(mon_hoc_ky1 & mon_hoc_ky2) # giao: môn học chung 2 học kỳ
45 print(mon_hoc_ky1 | mon_hoc_ky2) # hợp: tất cả môn học của 2 học kỳ
46 print(mon_hoc_ky1 - mon_hoc_ky2) # môn chỉ có ở học kỳ 1
```



The screenshot shows a VS Code interface with a terminal window. The Explorer sidebar on the left shows a project structure with folders 'Buoi01', 'Buoi02', 'Buoi03', 'Buoi04', 'Anh Bai Tap', 'Scripts', and 'venv'. The 'Scripts' folder is expanded, showing files like 'dem_tan_suat...', 'hoat_dong_1...', 'hoat_dong_4.py', 'quan_ly_diem...', and 'tu_dien_anh_v...'. The terminal window is active, showing the command prompt 'D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>' and the execution of 'd:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\python.exe d:/'. The output displays a list of student records with fields like 'ho_ten', 'nam_sinh', 'diem_tb', 'lop', and 'email'. It also shows a calculation of the average score ('Diem trung binh: 7.75') and a list of students with scores above 7.5.

```
D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\activate.bat

(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\python.exe d:/
Nguyen Van A
8.5
Chua co
{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2004, 'diem_tb': 9.0, 'lop': 'CNTT01'}
{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2004, 'lop': 'CNTT01'} - diem da xoa: 9.0
{'ho_ten': 'Nguyen Van A', 'nam_sinh': 2003, 'lop': 'CNTT01', 'email': 'a@example.com'}
Toan
Ly
Hoa
Van
8.0
7.5
9.0
6.5
Toan: 8.0
Ly: 7.5
Hoa: 9.0
Van: 6.5
Diem trung binh: 7.75
{'Toan': 8.5, 'Ly': 8.0, 'Hoa': 9.5, 'Van': 7.0}
{'TOAN': 8.0, 'LY': 7.5, 'HOA': 9.0, 'VAN': 6.5}
{'Toan', 'Van'}
{'Van', 'Tin', 'Hoa', 'Ly', 'Anh', 'Toan'}
{'Ly', 'Hoa'}

(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>
```

Câu hỏi bài tập 1.1

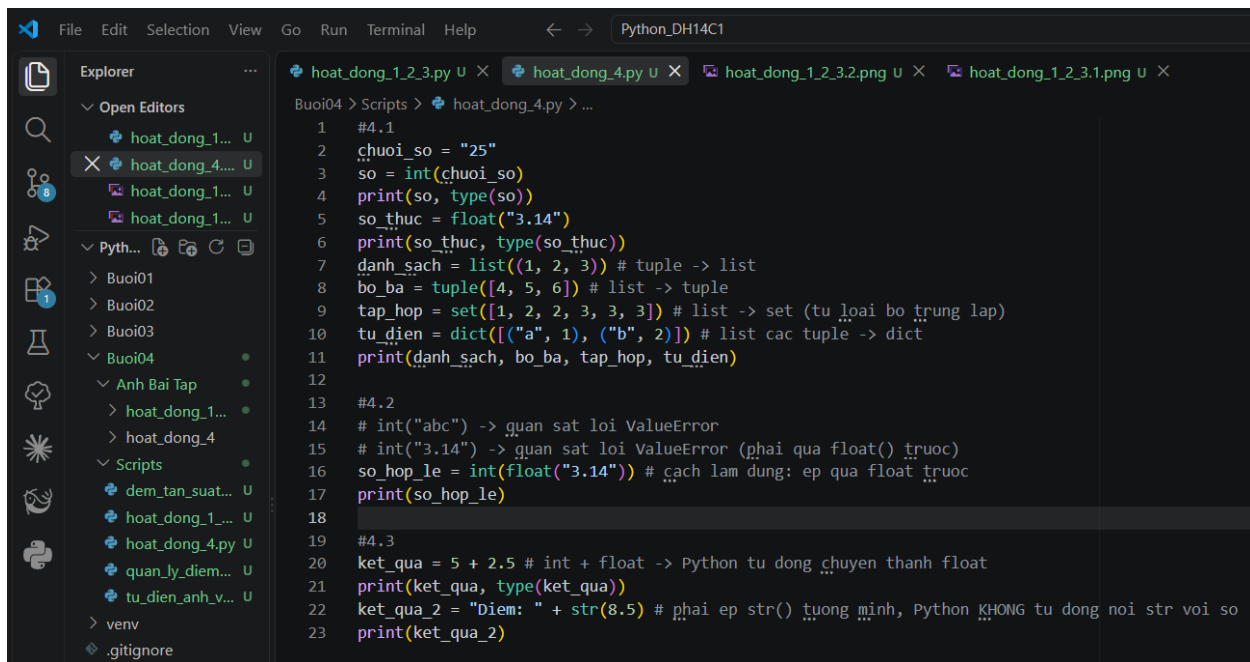
Dùng `sinh_vien["lop"]` gây lỗi `KeyError`: Cú pháp truy xuất trực tiếp bằng ngoặc vuông `[]` bắt buộc khóa (key) phải tồn tại trong dictionary. Vì khóa "lop" chưa có, Python không tìm thấy nên báo lỗi.

Dùng `sinh_vien.get("lop", "Chua co")` không bị lỗi: Phương thức `.get()` được thiết kế để truy xuất an toàn. Nếu không tìm thấy khóa "lop", nó sẽ tự động trả về giá trị mặc định truyền vào là "Chua co" thay vì ngắt chương trình.

Câu hỏi bài tập 3.2

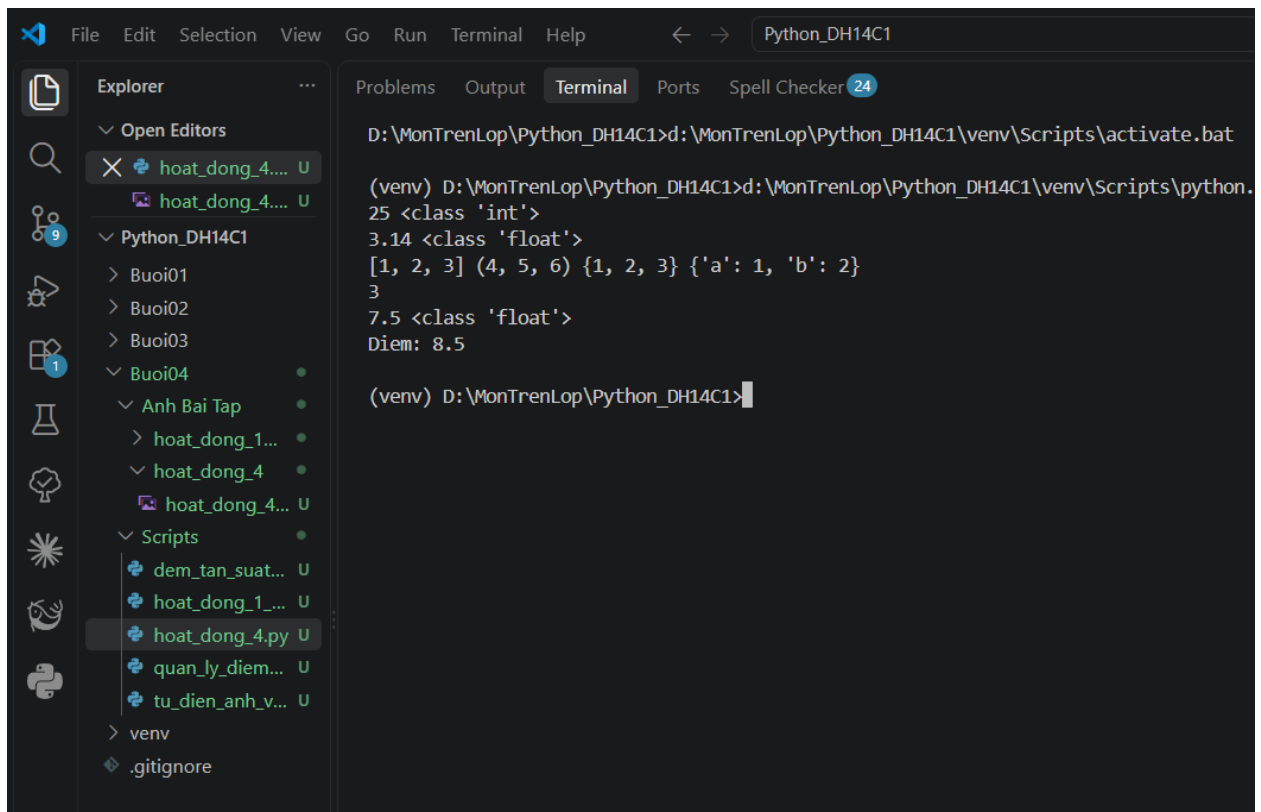
Set có lưu cặp khóa-giá trị không? Không. Set chỉ lưu các phần tử đơn lẻ (unique elements), trong khi Dictionary mới lưu dạng cặp key: value.

Vì sao Set không cho phép phần tử trùng lặp? Set hoạt động dựa trên cơ chế bảng băm (hash table), nơi mỗi giá trị được dùng làm một mã băm (hash value) duy nhất để xác định vị trí. Nếu thêm một phần tử đã tồn tại, Python sẽ ghi đè hoặc bỏ qua để đảm bảo tính chất tập hợp toán học (mỗi phần tử chỉ xuất hiện đúng một lần).



The screenshot shows the VS Code editor with a Python file named `hoat_dong_4.py` open. The Explorer sidebar on the left shows the project structure, including a `Scripts` folder. The main editor area displays the following Python code:

```
1 #4.1
2 chuoai_so = "25"
3 so = int(chuoai_so)
4 print(so, type(so))
5 so_thuc = float("3.14")
6 print(so_thuc, type(so_thuc))
7 danh_sach = list((1, 2, 3)) # tuple -> list
8 bo_ba = tuple([4, 5, 6]) # list -> tuple
9 tap_hop = set([1, 2, 2, 3, 3, 3]) # list -> set (tu loai bo trung lap)
10 tu_dien = dict([("a", 1), ("b", 2)]) # list cac tuple -> dict
11 print(danh_sach, bo_ba, tap_hop, tu_dien)
12
13 #4.2
14 # int("abc") -> quan sat loi ValueError
15 # int("3.14") -> quan sat loi ValueError (phai qua float() truoc)
16 so_hop_le = int(float("3.14")) # cach lam dung: ep qua float truoc
17 print(so_hop_le)
18
19 #4.3
20 ket_qua = 5 + 2.5 # int + float -> Python tu dong chuyen thanh float
21 print(ket_qua, type(ket_qua))
22 ket_qua_2 = "Diem: " + str(8.5) # phai ep str() tuong minh, Python KHONG tu dong noi str voi so
23 print(ket_qua_2)
```



The screenshot shows the VS Code editor with the `Terminal` tab active. The terminal displays the output of the Python script executed in a virtual environment. The output is as follows:

```
D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\activate.bat
(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\python.
25 <class 'int'>
3.14 <class 'float'>
[1, 2, 3] (4, 5, 6) {1, 2, 3} {'a': 1, 'b': 2}
3
7.5 <class 'float'>
Diem: 8.5

(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Python_DH14C1

hoat_dong_4.py X hoat_dong_4.ket_qua.png X tu_dien_anh_viet.py X

Buoi04 > Scripts > tu_dien_anh_viet.py > ...
1 tu_dien_anh_viet = {
2     "hello": "xin chào",
3     "book": "quyên sách",
4     "table": "cái bàn"
5 }
6 # Tra tu
7 print(tu_dien_anh_viet.get("hello", "Không tìm thấy từ này"))
8 print(tu_dien_anh_viet.get("computer", "Không tìm thấy từ này"))
9 # Thêm từ mới
10 tu_dien_anh_viet["computer"] = "máy tính"
11 # Xóa một từ
12 tu_dien_anh_viet.pop("table")
13 print("Từ điển hiện tại:")
14 for tu_anh, tu_viet in tu_dien_anh_viet.items():
15     print(f"{tu_anh} - {tu_viet}")
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Python_DH14C1

Problems Output Terminal Ports Spell Checker 48

Active code page: 65001

D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\activate.bat

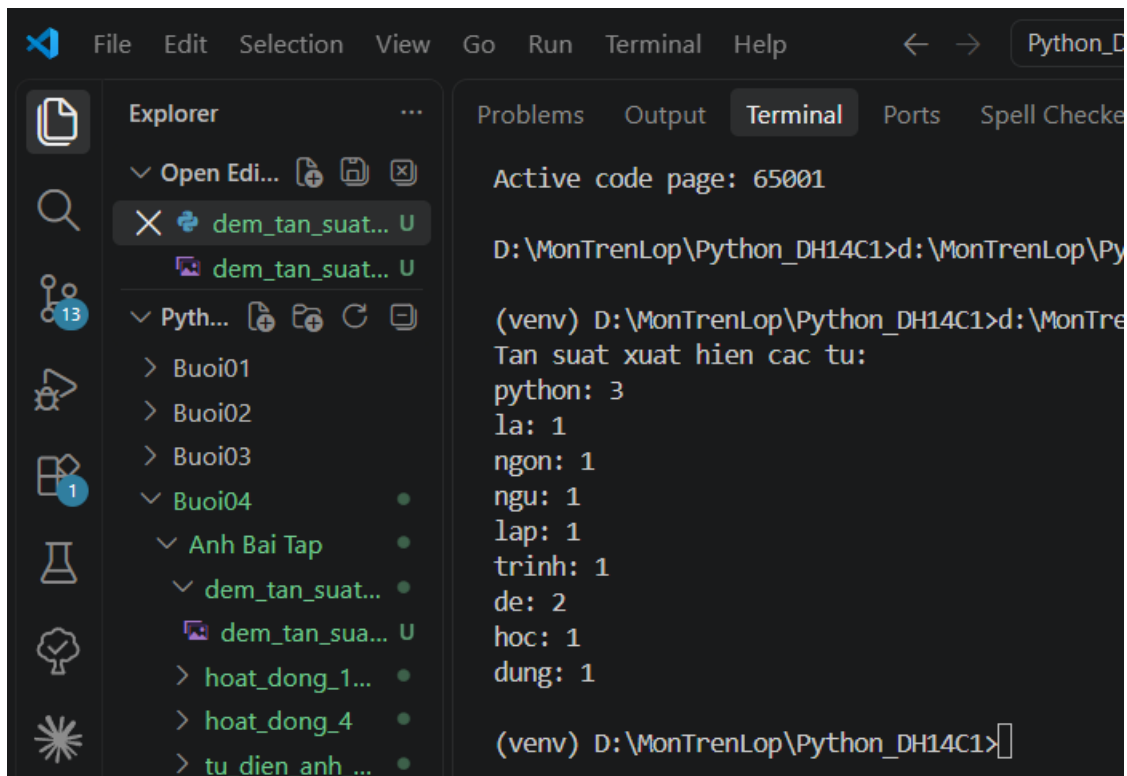
(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\python.exe
xin chào
Không tìm thấy từ này
Từ điển hiện tại:
hello - xin chào
book - quyen sach
computer - may tinh

(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help Python_DH14C1

dem_tan_suat_tu.py X

Buoi04 > Scripts > dem_tan_suat_tu.py > ...
1 đoạn_van = "python là ngôn ngữ lập trình python để học python để dùng"
2 danh_sach_tu = đoạn_van.split()
3 tan_suat = {}
4 for tu in danh_sach_tu:
5     tan_suat[tu] = tan_suat.get(tu, 0) + 1
6 print("Tần suất xuất hiện các từ:")
7 for tu, so_lan in tan_suat.items():
8     print(f"{tu}: {so_lan}")
```



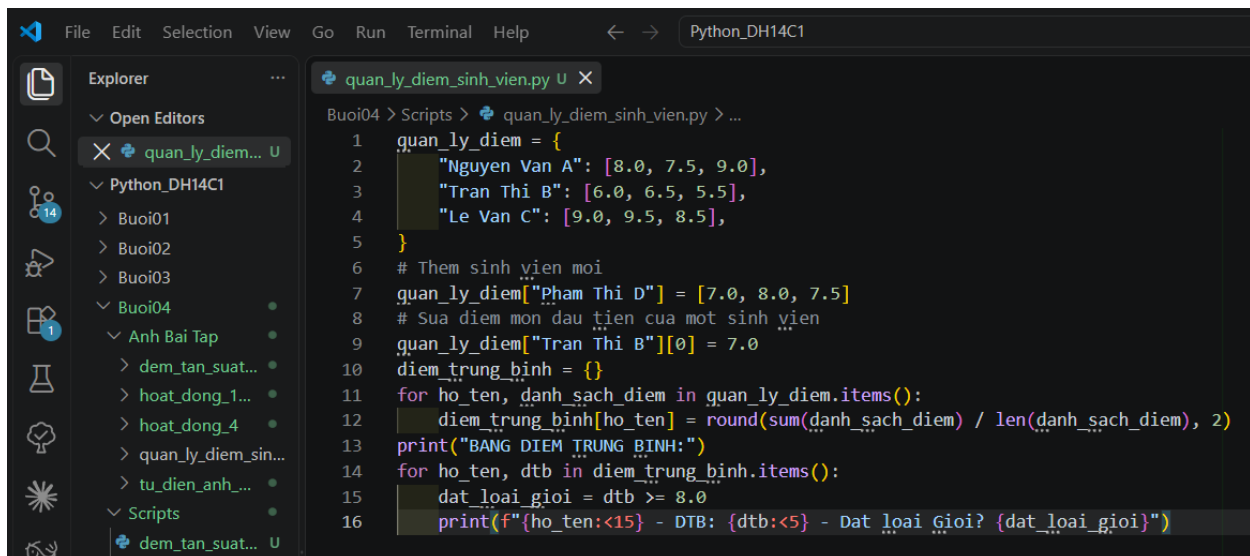
The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer sidebar on the left displays a project structure with folders 'Buoi01' through 'Buoi04' and files 'Anh Bai Tap', 'dem_tan_suat...', 'hoat_dong_1...', 'hoat_dong_4', and 'tu_dien_anh...'. The Terminal window on the right shows the following output:

```
Active code page: 65001

D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Py

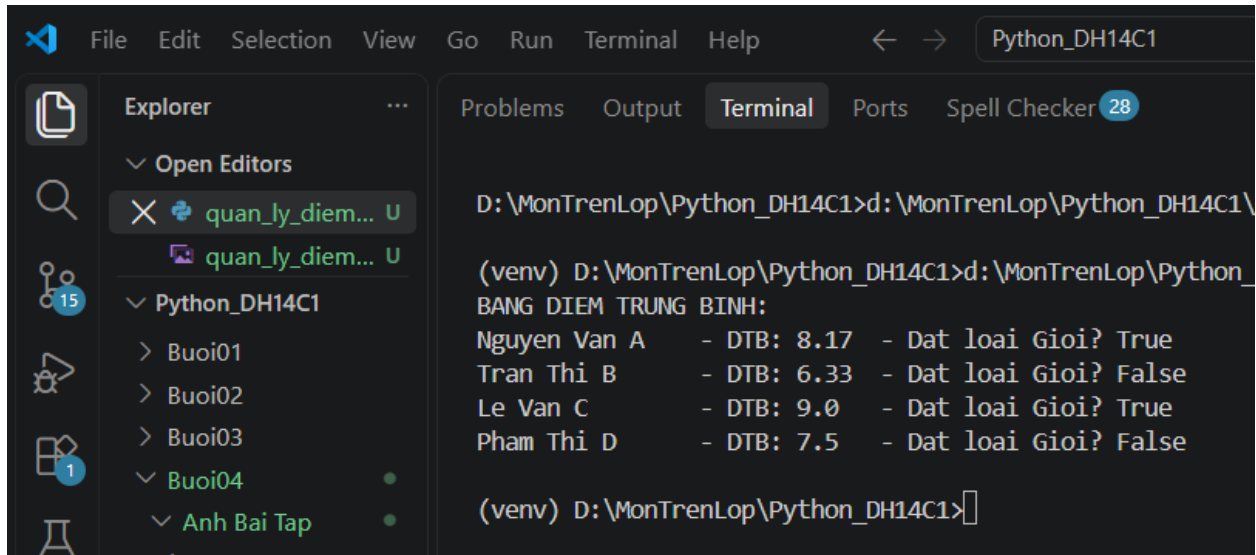
(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTren
Tan suat xuat hien cac tu:
python: 3
la: 1
ngon: 1
ngu: 1
lap: 1
trinh: 1
de: 2
hoc: 1
dung: 1

(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>
```



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The Explorer sidebar shows a project structure with folders 'Buoi01' through 'Buoi04' and files 'Anh Bai Tap', 'dem_tan_suat...', 'hoat_dong_1...', 'hoat_dong_4', 'quan_ly_diem_sin...', 'tu_dien_anh...', and 'Scripts'. The code editor displays a Python script named 'quan_ly_diem_sinh_vien.py' with the following code:

```
Buoi04 > Scripts > quan_ly_diem_sinh_vien.py > ...
1  quan_ly_diem = {
2      "Nguyen Van A": [8.0, 7.5, 9.0],
3      "Tran Thi B": [6.0, 6.5, 5.5],
4      "Le Van C": [9.0, 9.5, 8.5],
5  }
6  # Them sinh vien moi
7  quan_ly_diem["Pham Thi D"] = [7.0, 8.0, 7.5]
8  # Sua diem mon dau tien cua mot sinh vien
9  quan_ly_diem["Tran Thi B"][0] = 7.0
10 diem_trung_binh = {}
11 for ho_ten, danh_sach_diem in quan_ly_diem.items():
12     diem_trung_binh[ho_ten] = round(sum(danh_sach_diem) / len(danh_sach_diem), 2)
13 print("BANG DIEM TRUNG BINH:")
14 for ho_ten, dtb in diem_trung_binh.items():
15     dat_loai_gioi = dtb >= 8.0
16     print(f"ho_ten:<15> - DTB: {dtb:<5}> - Dat loai Gioi? {dat_loai_gioi}")
```



Câu hỏi bài tập 6

Cách hoạt động: Câu lệnh `tan_suat.get(tu, 0)` sẽ kiểm tra từ `tu` đã có trong dictionary `tan_suat` chưa:

- Nếu chưa có: Phương thức trả về giá trị mặc định là 0, sau đó cộng thêm 1 thành 1 (khởi tạo số lần xuất hiện đầu tiên).
- Nếu đã có: Phương thức lấy ra số lần xuất hiện hiện tại, rồi cộng thêm 1 (cập nhật đếm tiếp).

Vì sao thay thế được câu lệnh if-else kiểm tra: Bản thân phương thức `.get(tu, 0)` đã tự động xử lý điều kiện "nếu chưa có thì trả về 0". Do đó, ta không cần dùng if tu in tan_suat: để phân nhánh thủ công nữa, giúp code ngắn gọn và tránh bị lỗi `KeyError`.